F

GESTÃO E OPERAÇÕES

# Manual de uso

## F.O.G.O.

Guia prático do mapa operacional, inventário, equipe e ocorrências

**PARA QUE SERVE**

O F.O.G.O. centraliza o cadastro de equipamentos e agentes, a visualização geográfica e o registro de ocorrências em uma plataforma autenticada. Este manual apresenta os principais fluxos de uso e explica como interpretar as informações.

Edição de outubro de 2026 · Manual para usuários

# 1. Acesso e navegação

COMECE POR AQUI

Entre pelo endereço fornecido pelo administrador do ambiente e autentique-se com sua conta. Se ainda não houver acesso, solicite o cadastro ou o provisionamento ao responsável pelo sistema. A opção de recuperação de senha depende do envio de e-mail estar configurado.




Figura 1: Tela inicial: resumo operacional, legenda e atalhos do mapa. A disposição pode variar conforme o tamanho da janela.

A navegação principal fica nas abas abaixo do título:

- **Mapa operacional** — distribuição geográfica e painel de operações.
- **Equipamentos** — inventário, pesquisa, manutenção e edição dos ativos.
- **Agentes** — quadro da equipe, filtros e atualização de cadastro.

No mapa, use **Enquadrar pontos** para visualizar os registros disponíveis; **Câmeras ao vivo** abre o catálogo público; **Minha localização** solicita permissão do navegador para centralizar a posição do dispositivo. A barra de filtros restringe equipamentos por tipo, situação ou bairro. Use **Aplicar filtros** para executar e **Limpar** para voltar à visão geral.

> **ATUALIZAÇÃO**
> As alterações são persistidas e podem atualizar o quadro em tempo real. Se a sessão expirar, entre novamente. Mensagens de erro aparecem na própria tela; revise os campos destacados e tente outra vez.

# 2. Equipamentos

INVENTÁRIO DE ATIVOS

A aba **Equipamentos** exibe o total cadastrado, indicadores e uma tabela paginada. Os filtros aceitam tipo, situação, bairro e necessidade de manutenção. **Abrir fila** no cartão de manutenção aplica o filtro correspondente.

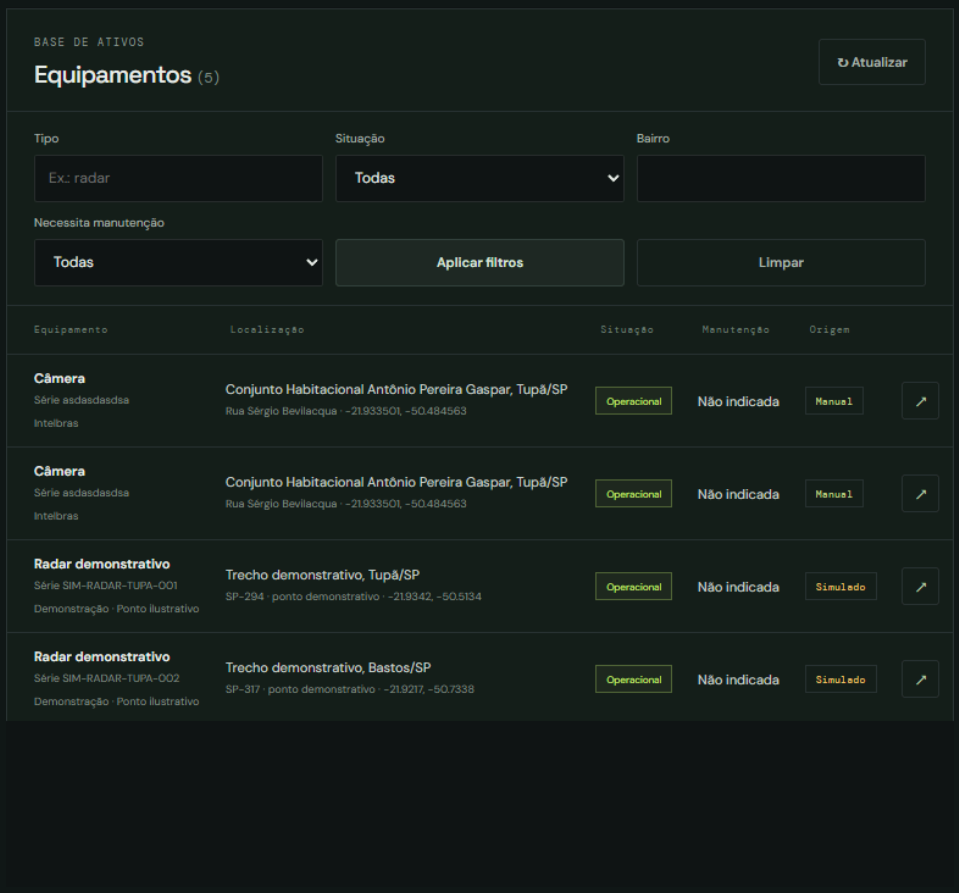



Figura 2: Inventário: situação, endereço, manutenção, origem e ações de cada registro.

## Cadastrar um equipamento

1. Selecione ＋ **Novo equipamento**.
2. Escolha um tipo já utilizado ou confirme a inclusão de um novo tipo. Informe número de série e, quando disponíveis, marca, modelo e características.
3. Digite o CEP e saia do campo para consultar o ViaCEP. Rua, bairro, cidade e UF podem ser sugeridos; confira os valores antes de salvar. O endereço também pode ser preenchido manualmente.
4. Informe as coordenadas de latitude e longitude juntas para posicionar o equipamento no mapa. CEP/endereço, por si só, não define coordenadas.
5. Selecione a situação, indique se há manutenção necessária e, nesse caso, preencha o tipo e a data quando aplicável. Informe a origem do dado.
6. Salve. O registro passa a aparecer no inventário; com coordenadas, também fica disponível no mapa.

## Consultar, editar e desativar

Use o ícone de edição na linha para revisar ou atualizar os dados. **Desativar** pede confirmação: o registro permanece no inventário e nos indicadores, mas deixa de aparecer no mapa. Para reativar, edite o cadastro e escolha uma situação diferente de **Desativado**.

# 3. Agentes e equipe

QUADRO OPERACIONAL

Na aba **Agentes**, acompanhe o total cadastrado, o indicador de agentes disponíveis/em atendimento e as contagens por situação. Filtre por categoria profissional ou situação. + **Novo agente** abre o formulário; o ícone de edição permite corrigir os dados e atualizar a situação.

## Cadastrar ou atualizar

Informe nome, categoria profissional e base operacional. Latitude e longitude são opcionais, mas devem ser preenchidas juntas. Escolha a situação e a origem do registro. Salve para incluir ou atualizar o cadastro.

## Inativar e reativar

O botão **Inativar** pede confirmação. O agente continua na lista e no histórico, mas deixa de aparecer no mapa e não conta como disponível/em atendimento. Para reativá-lo, edite o cadastro e selecione **Disponível**, **Em atendimento** ou **Indisponível**.

> **SITUAÇÕES**
> **Disponível** e **Em atendimento** contam como atividade declarada. **Indisponível** permanece no quadro e no mapa, se tiver coordenadas. **Inativo** é uma situação cadastral e oculta o marcador no mapa.

## Histórico de localizações

No mapa, abra o marcador de um agente e selecione a ação de histórico para consultar posições registradas. Use as datas inicial/final, **Aplicar filtros** e os controles de paginação. O histórico apresenta registros armazenados, não rastreamento contínuo.

> **LOCALIZAÇÃO**
> Posições são cadastradas ou registradas conforme as atualizações do sistema. Mantenha os dados consistentes com as informações confirmadas pela equipe.

# 4. Mapa, trânsito e PROMETHEUS

LEITURA GEOGRÁFICA

O mapa combina marcadores de equipamentos e agentes ativos, câmeras públicas, trânsito e acidentes em aberto. Clique em um marcador para ver detalhes; equipamentos cadastrados podem ser abertos para edição. Agentes inativos e equipamentos desativados não são exibidos. O enquadramento inclui os pontos carregados e pode ser atualizado pelo botão correspondente.

- **Mapa de Calor** alterna a camada de atenção, formada por indicadores de trânsito, manutenção e ocorrências.
- **Minha localização** solicita autorização do navegador. Sem permissão, o recurso não centraliza o mapa.
- Câmeras com coordenadas próprias recebem posição individual. Quando disponível apenas uma referência municipal, o mapa agrupa as câmeras no ponto aproximado.
- A legenda distingue os tipos de marcador. Fontes externas e registros demonstrativos aparecem identificados.

## Trânsito e inteligência preditiva PROMETHEUS

O painel reúne volume/velocidade por município, alertas, ranking de risco e recomendações preventivas. O índice combina fatores de trânsito previsto, condição/manutenção dos equipamentos e acidentes recentes. Use-o como apoio à priorização e avalie as recomendações com a equipe responsável.

**INTERPRETAÇÃO DOS DADOS**

Parte do histórico de trânsito é demonstrativa/simulada. As projeções usam observações históricas disponíveis e não equivalem a medição de trânsito em tempo real. A origem dos dados é identificada na interface.

# 5. Registrar e acompanhar acidentes

OCORRÊNCIAS

1. No painel **Trânsito, previsões e alertas**, escolha ＋ **Registrar acidente**.
2. Informe o local e a cidade; selecione grau, impacto no trânsito e se há feridos informados.
3. Escolha **Selecionar ponto no mapa** e clique na posição correspondente. Confirme as coordenadas exibidas.
4. Selecione **Salvar ocorrência**. O acidente é gravado e aparece na lista e no mapa enquanto estiver em aberto.
5. Para atualizar a operação, selecione um agente e registre a solicitação de envio, se aplicável. Use **Encerrar** quando a ocorrência for concluída.

> **ATENÇÃO**
> O registro de envio de agente e o acionamento de socorro ficam gravados no F.O.G.O.; não contatam equipes, serviços de emergência ou outros sistemas externos. Siga os protocolos oficiais de atendimento.

## Manutenção

A necessidade, o tipo e a data da manutenção são informados no cadastro do equipamento. O indicador **Necessitam manutenção** e a opção **Abrir fila** ajudam a localizar os itens. No mapa, avisos destacam manutenções imediatas, vencidas ou próximas. Atualize o cadastro após a revisão do ativo.

## O que o sistema persiste

Equipamentos, agentes, alterações de situação, ocorrências e posições registradas ficam armazenados no banco de dados da aplicação. Os indicadores refletem os registros disponíveis. A origem **Simulado** identifica dados demonstrativos e deve permanecer visível quando aplicável.

# 6. Dúvidas rápidas e cuidados

REFERÊNCIA RÁPIDA

## Não encontro um registro

Limpe os filtros, confira a situação e avance ou volte nas páginas da tabela. Para localizar um ponto no mapa, verifique se o registro possui coordenadas e se o filtro do mapa permite sua situação.

## O CEP não preencheu o endereço

Confirme os oito dígitos e a conexão com a internet. A consulta depende do serviço ViaCEP; se não responder, preencha o endereço manualmente. Confira a sugestão antes de salvar.

## Não consigo usar minha localização

Autorize a localização para o site nas configurações do navegador e tente novamente. O recurso é opcional.

## Um stream de câmera não abre

A reprodução depende de a fonte pública estar disponível e do formato ser compatível com o navegador. O catálogo pode permanecer visível mesmo quando a transmissão estiver indisponível.

## Sessão ou acesso

A aplicação exige autenticação. Encerre a sessão em dispositivo compartilhado e solicite suporte ao administrador em caso de bloqueio. Os usuários autenticados possuem as mesmas permissões no ambiente atual.

> **PROTEÇÃO DOS DADOS**
> Não compartilhe credenciais. A configuração local do projeto não deve ser exposta diretamente à internet; ambientes externos precisam de HTTPS, segredos protegidos e configuração adequada pelo responsável técnico.

F.O.G.O. · Ferramenta Onisciente de Gestão e Operações · Outubro de 2026